

MATLAB 프로그래밍 13주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 하나의 파일이니 파일명에 문제번호는 삭제.
- 과제 메뉴에 업로드는 mlx 파일과 pdf 파일(Export(내보내기) 기능을 활용) 2개를 업로드 할 것.
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장하고 링크를 제출할 것.
- 문제에서 별도 지시가 없는 경우, 적절한 입력과 출력이 나타나도록 확인할 것.

1. 한 온라인 시험 시스템에서 학생이 문제를 맞힐 확률이 문제마다 다르다고 하자. 총 40문항이 있으며, 각 문항의 정답 확률은 다음과 같이 난수로 생성된다고 가정한다.

$$p_i \sim U(0.35, 0.95), \quad i = 1, \dots, 40$$

각 학생은 이 40문항을 모두 풀며, 문항 i 를 맞힐 확률은 p_i 이다. 학생 5000명의 시험 결과를 시뮬레이션하여 점수 분포를 분석하시오.

- (a) rng(13)을 사용하여 seed를 고정하시오.
 - (b) rand를 이용하여 40개 문항의 정답 확률 p_i 를 생성하시오.
 - (c) 5000명의 학생에 대해 각 문항의 정답 여부를 5000×40 logical matrix로 생성하시오.
 - (d) 각 학생의 총점, 평균점수, 표준편차를 계산하시오.
 - (e) 점수 histogram을 그리고, 평균점수 이상인 학생의 비율을 계산하시오.
2. 한 공장에서 생산되는 제품의 무게는 평균 100g, 표준편차 4g인 정규분포를 따른다고 가정한다. 제품은 20개씩 한 상자에 포장되며, 한 상자의 평균 무게가 98g 미만이거나 102g 초과이면 품질검사에서 불합격 처리된다. 10000개의 상자를 시뮬레이션하여 불합격률을 추정하시오.
 - (a) randn을 이용하여 10000×20 크기의 제품 무게 행렬을 생성하시오.
 - (b) 각 상자의 평균 무게를 계산하시오.
 - (c) 불합격 조건을 logical vector로 정의하시오.
 - (d) 전체 상자 중 불합격 상자의 비율을 계산하시오.
 - (e) 상자 평균 무게의 histogram을 그리고, 98과 102 위치에 기준선을 표시하시오.
 3. 한 무선 통신 시스템에서 수신 신호 세기 S 는 평균 0, 표준편차 1인 정규분포 잡음 N 과 고정 신호 $A = 1.8$ 의 합으로 모델링된다.

$$S = A + N$$

수신 신호가 임계값 1.2 이상이면 성공적으로 감지되었다고 판단한다. 100000번의 수신 실험을 시뮬레이션하고 감지 성공률을 추정하시오.

- (a) $N \sim N(0, 1)$ 난수 100000개를 생성하시오.
- (b) $S = 1.8 + N$ 을 계산하시오.
- (c) $S \geq 1.2$ 인 사건을 logical vector로 정의하시오.
- (d) 감지 성공률을 계산하시오.
- (e) S 의 histogram을 그리고, 임계값 1.2를 기준선으로 표시하시오.

4. 한 배송센터에서는 하루 동안 들어오는 주문 수가 평균 180건인 포아송분포를 따른다고 가정한다. 각 주문의 처리 시간은 평균 6분, 표준편차 2분인 정규분포를 따르며, 음수 처리 시간이 나오면 0분으로 바꾸어 사용한다. 365일 동안의 총 처리 시간을 시뮬레이션하시오.

- (a) `poissrnd`를 이용하여 365일의 주문 수를 생성하시오.
- (b) 각 날짜별 주문 수만큼 처리 시간을 생성하여 하루 총 처리 시간을 계산하시오.
- (c) 하루 총 처리 시간이 1200분을 초과하는 날의 비율을 계산하시오.
- (d) 하루 주문 수와 하루 총 처리 시간을 각각 그래프로 나타내시오.
- (e) 하루 주문 수와 하루 총 처리 시간 사이의 관계를 scatter plot으로 나타내시오.

5. 어떤 센서 네트워크에서 30개의 센서가 동시에 온도를 측정한다. 실제 온도는 25도이고, 각 센서의 측정 오차는 평균 0, 표준편차 0.8인 정규분포를 따른다. 한 번의 측정에서 30개 센서의 평균값을 사용한다고 할 때, 이 평균값이 실제 온도에서 0.3도 이내에 들어올 확률을 시뮬레이션으로 추정하시오.

- (a) 10000번의 반복 측정을 가정하여 10000×30 크기의 측정값 행렬을 생성하시오.
- (b) 각 반복 측정에서 30개 센서의 평균값을 계산하시오.
- (c) 평균 측정값이 24.7 이상 25.3 이하인 사건을 정의하시오.
- (d) 해당 사건의 확률을 추정하시오.
- (e) 센서 1개만 사용할 때와 센서 30개 평균을 사용할 때의 측정값 분포를 histogram으로 비교하시오.

6. 한 투자자가 60일 동안 매일 자산의 수익률을 관찰한다고 하자. 하루 수익률은 평균 0.0008, 표준편차 0.015인 정규분포를 따른다고 가정한다. 초기 자산을 100으로 두고, 5000개의 가능한 60일 자산 경로를 시뮬레이션하시오.

- (a) 5000×60 크기의 일별 수익률 행렬을 생성하시오.
- (b) 각 경로에 대해 누적 자산가치를 계산하시오. 단, 하루 뒤 자산은 이전 자산에 $1 + r$ 을 곱하여 계산한다.
- (c) 마지막 날 자산가치의 평균, 최솟값, 최댓값을 출력하시오.
- (d) 마지막 날 자산가치가 100보다 작을 확률을 추정하시오.
- (e) 임의로 선택한 30개 경로를 하나의 그래프에 표시하시오.

7. 한 병원 응급실에서 환자 도착 간격은 평균 8분인 지수분포를 따른다고 가정한다. 한 환자의 진료 시간은 평균 10분, 표준편차 3분인 정규분포를 따르며, 음수 진료 시간은 1분으로 대체한다. 300명의 환자에 대해 한 명의 의사가 순서대로 진료하는 상황을 시뮬레이션하시오.

- (a) 환자 간 도착 간격 300개를 `exprnd`로 생성하고, `cumsum`으로 도착 시각을 계산하시오.
- (b) 각 환자의 진료 시간을 생성하시오.
- (c) 각 환자의 진료 시작 시각과 종료 시각을 계산하시오.
- (d) 각 환자의 대기시간을 계산하시오.
- (e) 평균 대기시간, 최대 대기시간, 대기시간이 20분을 초과하는 환자의 비율을 출력하고 대기시간 histogram을 그리시오.

8. 어떤 보안 시스템은 5개의 독립적인 감지 모듈로 구성되어 있다. 각 모듈이 침입을 감지할 확률은 다음과 같다.

$$p = [0.72, 0.81, 0.67, 0.90, 0.76]$$

시스템은 5개 중 3개 이상의 모듈이 감지하면 침입이 발생했다고 판단한다. 100000번의 침입 상황을 시뮬레이션하여 시스템 감지 확률을 추정하시오.

- (a) 100000×5 크기의 난수 행렬을 생성하시오.
- (b) 각 열마다 다른 감지 확률 p_i 가 적용되도록 logical matrix를 생성하시오.
- (c) 각 실험에서 감지한 모듈 수를 계산하시오.
- (d) 3개 이상 감지한 경우를 시스템 성공으로 정의하고 감지 확률을 계산하시오.
- (e) 감지한 모듈 수 0, 1, ..., 5에 대한 histogram을 그리시오.

9. 한 제조 공정에서 제품 하나가 세 단계의 검사를 통과해야 최종 합격된다. 1단계 통과 확률은 0.94, 2단계 통과 확률은 0.91, 3단계 통과 확률은 0.88이다. 단, 1단계를 통과하지 못한 제품은 2단계로 가지 않고, 2단계를 통과하지 못한 제품은 3단계로 가지 않는다. 50000개 제품의 검사 과정을 시뮬레이션하시오.

- (a) 1단계 통과 여부를 logical vector로 생성하시오.
- (b) 1단계를 통과한 제품에 대해서만 2단계 통과 여부를 생성하시오.
- (c) 2단계까지 통과한 제품에 대해서만 3단계 통과 여부를 생성하시오.
- (d) 최종 합격률을 계산하시오.
- (e) 각 단계에서 탈락한 제품 수와 최종 합격 제품 수를 bar graph로 나타내시오.

10. 한 데이터센터의 하루 전력 사용량은 기본 사용량 500에 난수로 인한 변동이 더해진다고 하자. 변동량은 두 부분으로 구성된다. 첫째, 서버 부하 변동은 평균 0, 표준편차 35인 정규분포를 따른다. 둘째, 냉각장치가 과부하 상태가 되는 날에는 추가 전력 120이 더해지며, 과부하 발생 확률은 0.12이다. 10000일 동안의 전력 사용량을 시뮬레이션하시오.

- (a) 서버 부하 변동을 `randn`으로 생성하시오.
- (b) 냉각장치 과부하 여부를 `rand`와 logical condition으로 생성하시오.
- (c) 하루 전력 사용량을 계산하시오.

- (d) 전력 사용량이 650을 초과하는 날의 비율을 계산하시오.
- (e) 전체 전력 사용량 histogram을 그리고, 과부하 발생일과 비발생일의 평균 전력 사용량을 각각 계산하여 출력하시오.